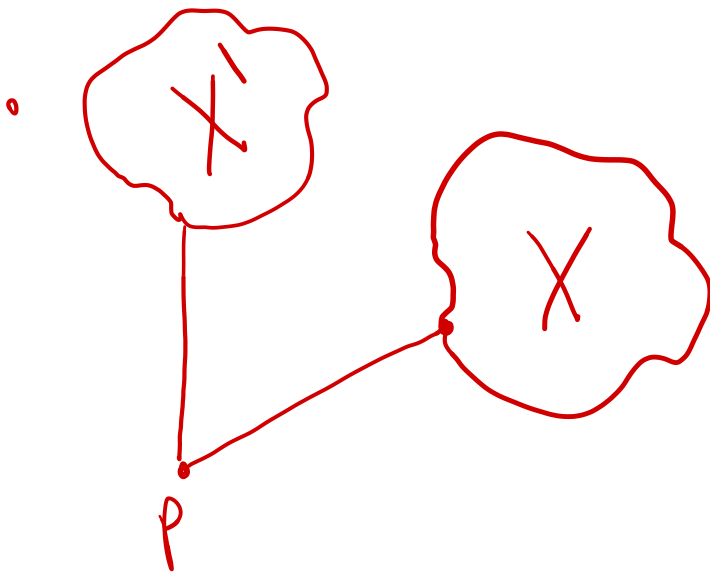
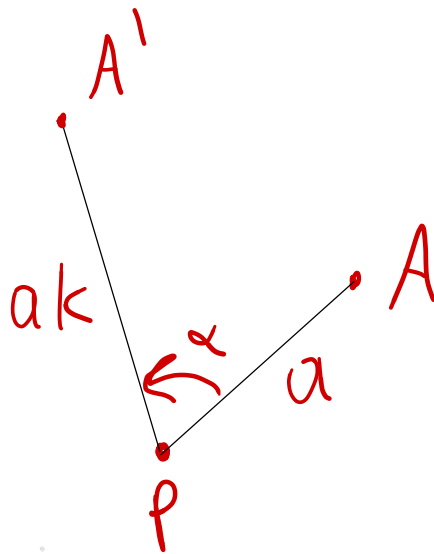
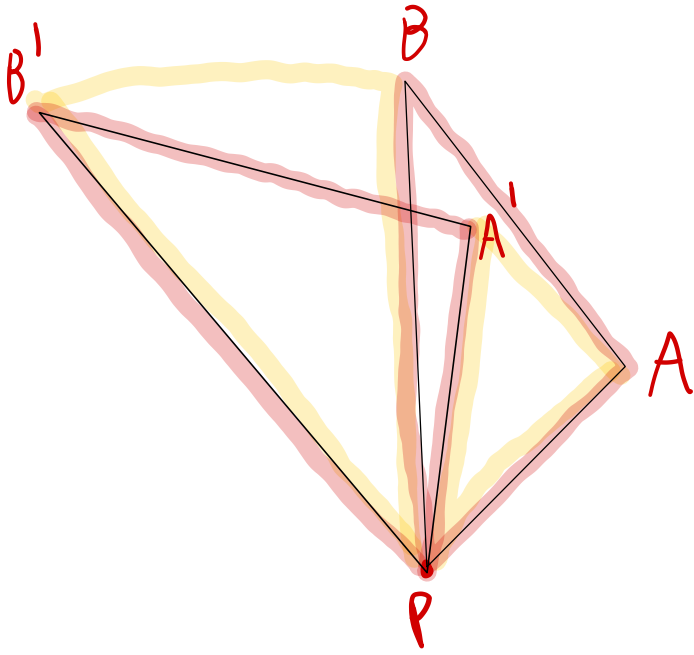


$S(P, k, \alpha)$ $k \in \mathbb{R}_+$ $0^\circ < \alpha < 360^\circ$



- obrot o prostej l jest prosty l'
 $\angle(l, l') = \alpha$

$$S(P, k, \alpha): A \rightarrow A', B \rightarrow B'$$

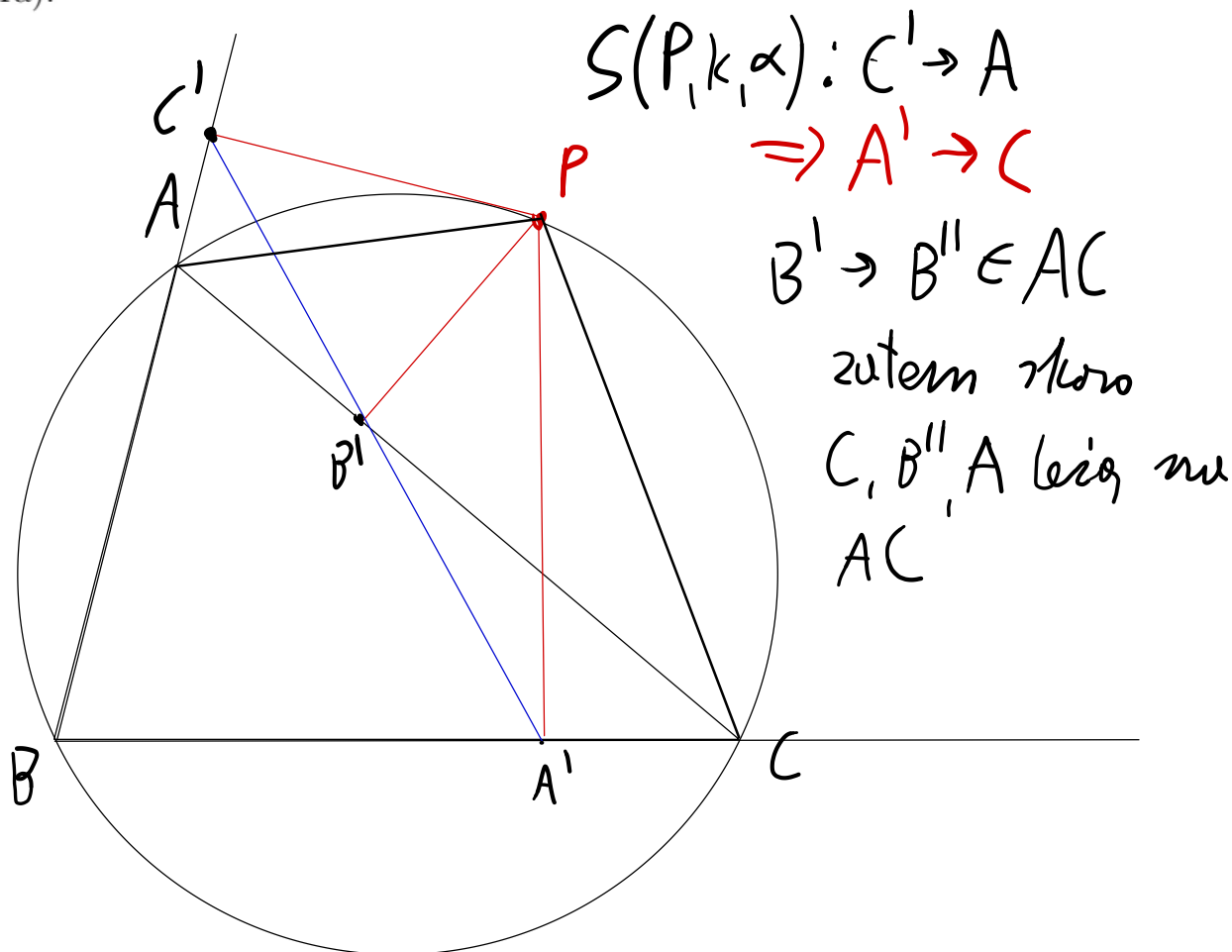


1. (I) Punkt P leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC . Udowodnić, że rzuty punktu P na proste zawierające boki trójkąta leżą na jednej prostej (nazywamy ją prostą Simsona punktu P względem trójkąta ABC).
- (II) Udowodnij też uogólnienie: Oznaczmy przez A', B', C' takie punkty odpowiednio na prostych BC, AC, AB , że

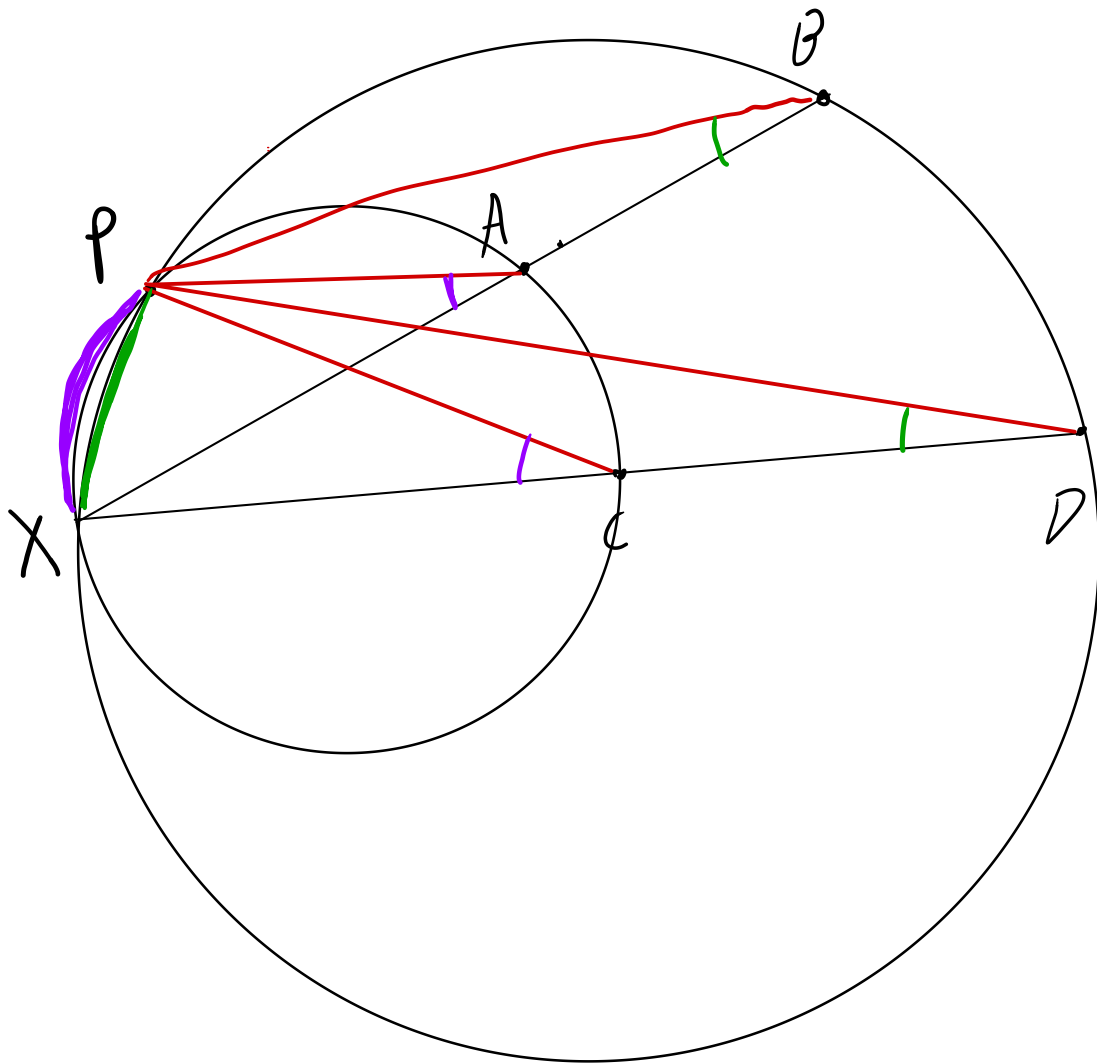
$$\angle^{\circ}(PA', BC) = \angle^{\circ}(PB', AC) = \angle^{\circ}(PC', AB) = \alpha < 180^{\circ}.$$

Udowodnij, że A', B', C' są współliniowe.

Uwaga: $\angle^{\circ}$ oznacza kąt skierowany (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

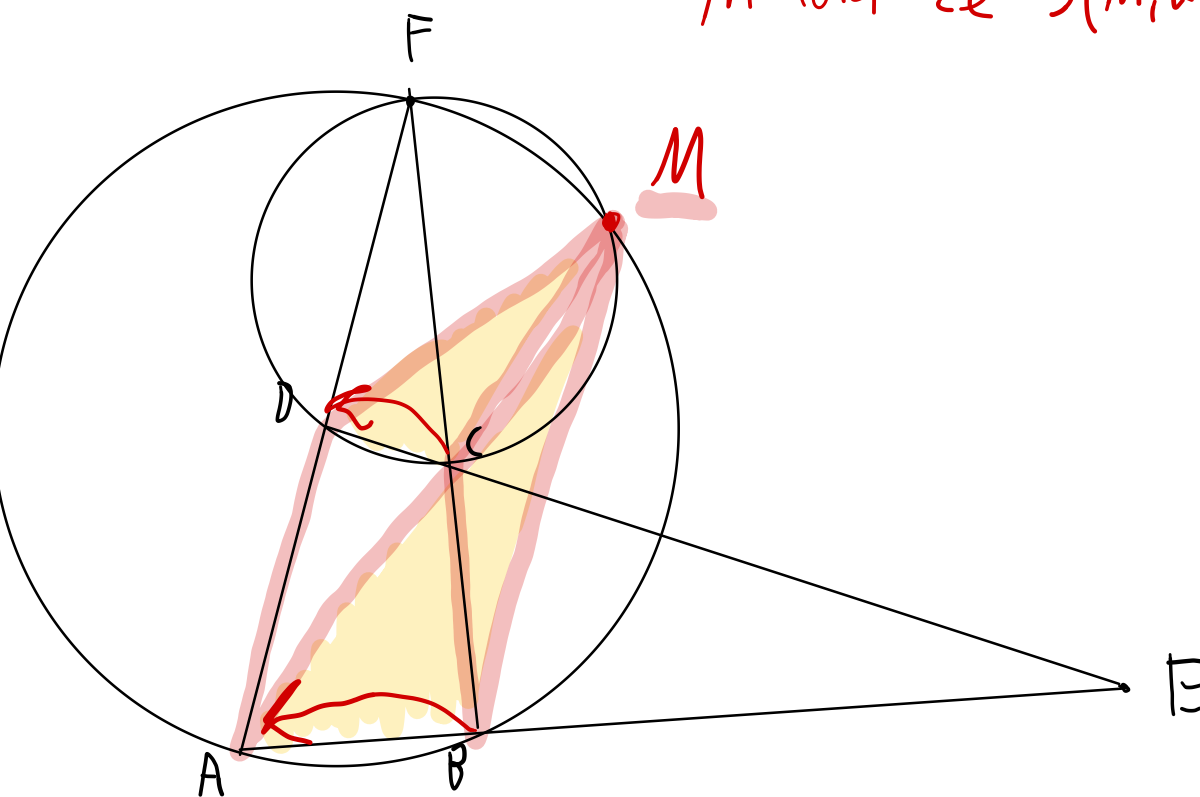


jeśli mamy 4 punkty A, B, C, D
 , że żadne 3 nie są współliniowe
 oraz $X = AB \cap CD$ to istnieje
 dokładnie jedno podobieństwo
 rzutowe $S(P, k, \alpha) : A \rightarrow C, B \rightarrow D$



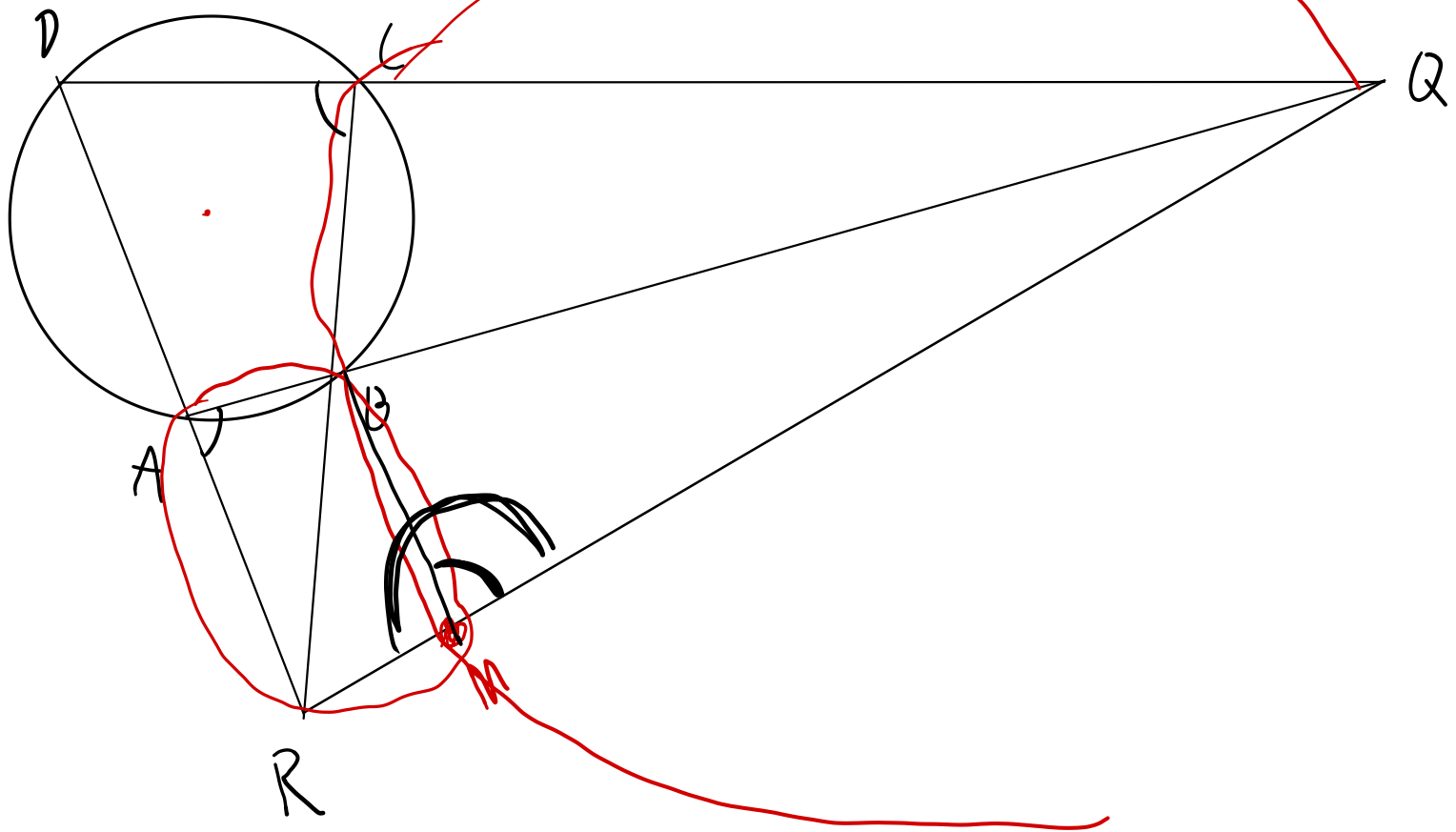
2. Dany jest czworokąt $ABCD$. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E , a proste BC i DA przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach ADE , ABF , BCE i CDF mają punkt wspólny (punkt ten nazywamy punktem Miquela czworokąta $ABCD$).

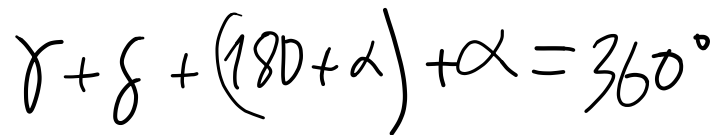
M taki że $S(M, k, \alpha): C \rightarrow D, B \rightarrow A$



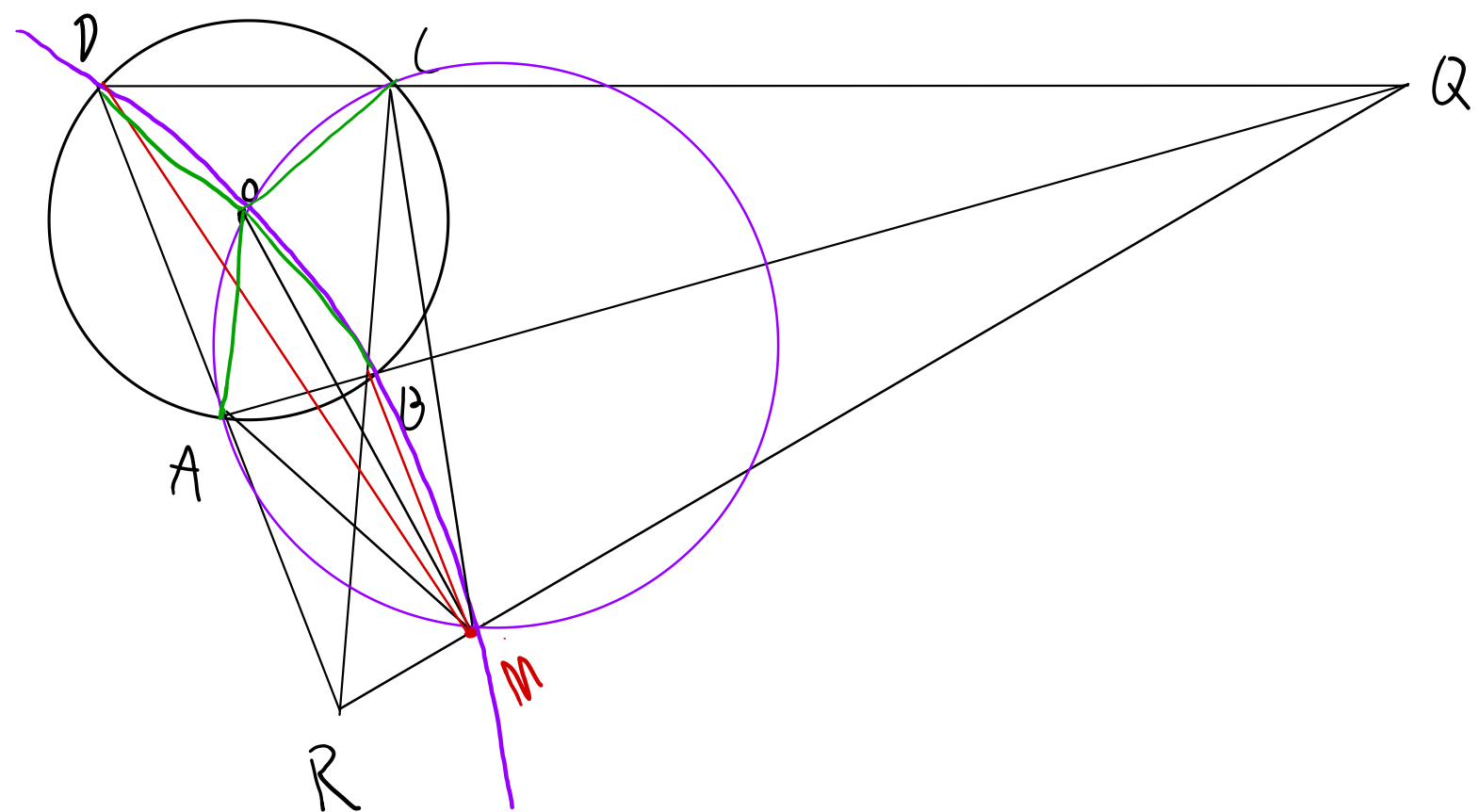
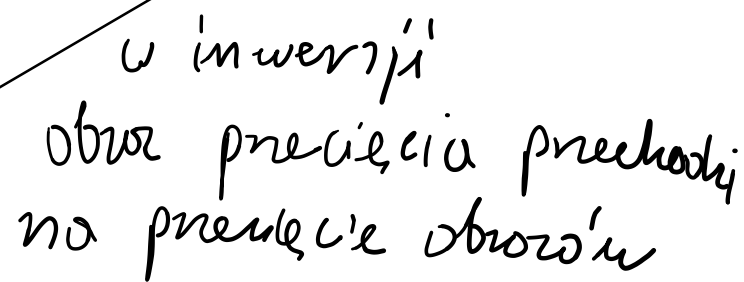
3. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg Ω o środku w punkcie O . Proste AB i CD przecinają się w punkcie Q , proste AD i BC przecinają się w punkcie R . Punkt M jest punktem Miquela czworokąta $ABCD$. Udowodnić, że:

- (I) M leży na odcinku QR ,
- (II) $OM \perp QR$,
- (III) czwórki punktów (C, O, A, M) oraz (B, O, D, M) leżą na jednym okręgu,
- (IV) punkt przecięcia przekątnych czworokąta $ABCD$, oznaczony przez P , leży na prostej OM ,
- (V) M jest obrazem inwersyjnym punktu P względem Ω ,
- (VI) OM jest dwusieczną kątów $\angle AMC$ oraz $\angle BOD$.





$$\Rightarrow \gamma + \delta + 2\alpha = 180^\circ$$

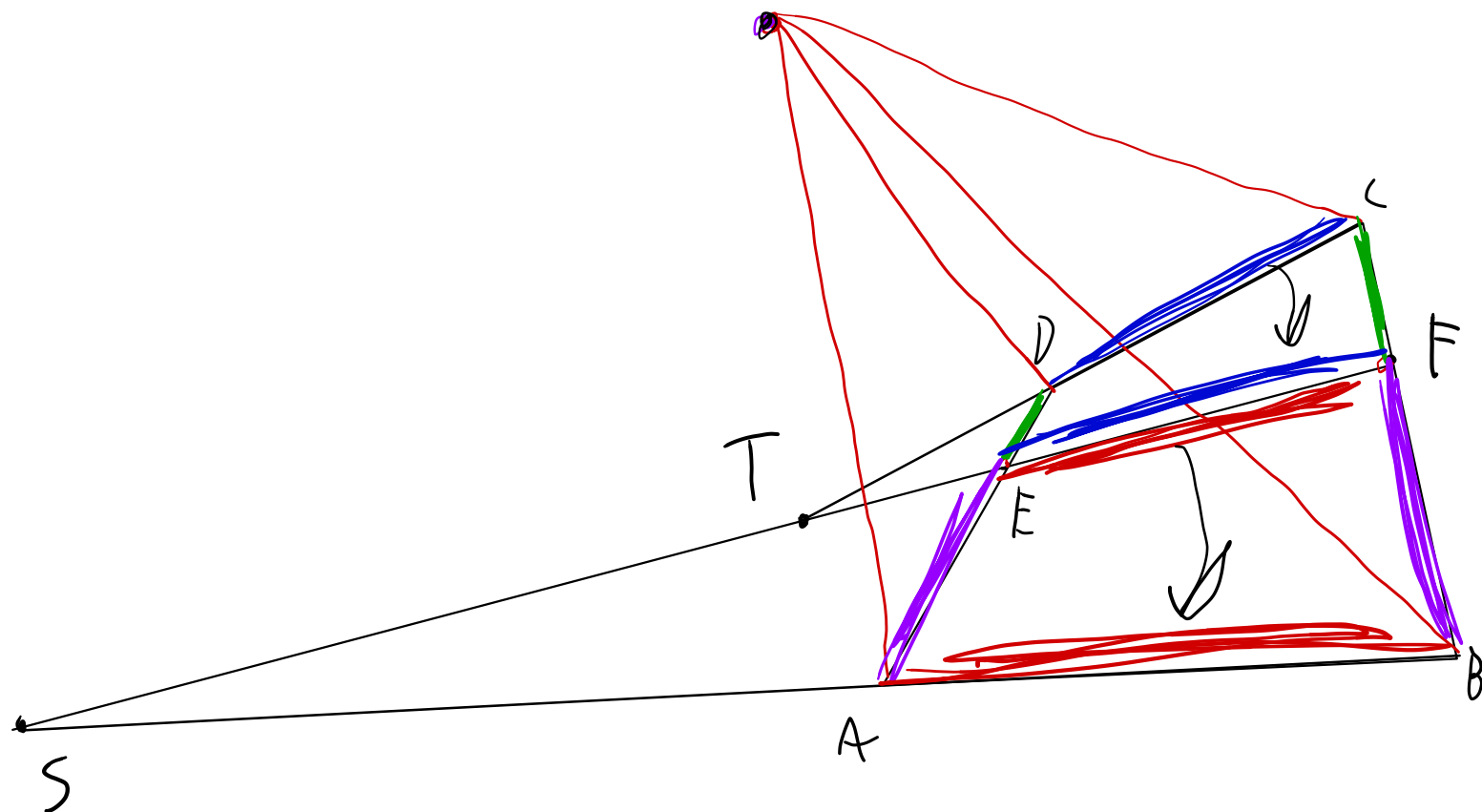


4. Dany jest czworokąt zupełny $ABCD$ oraz jego punkt Miquela M . Udowodnić, że rzuty punktu M na proste zawierające boki czworokąta leżą na jednej prostej (nazywamy ją prostą Simsona czworokąta zupełnego $ABCD$).

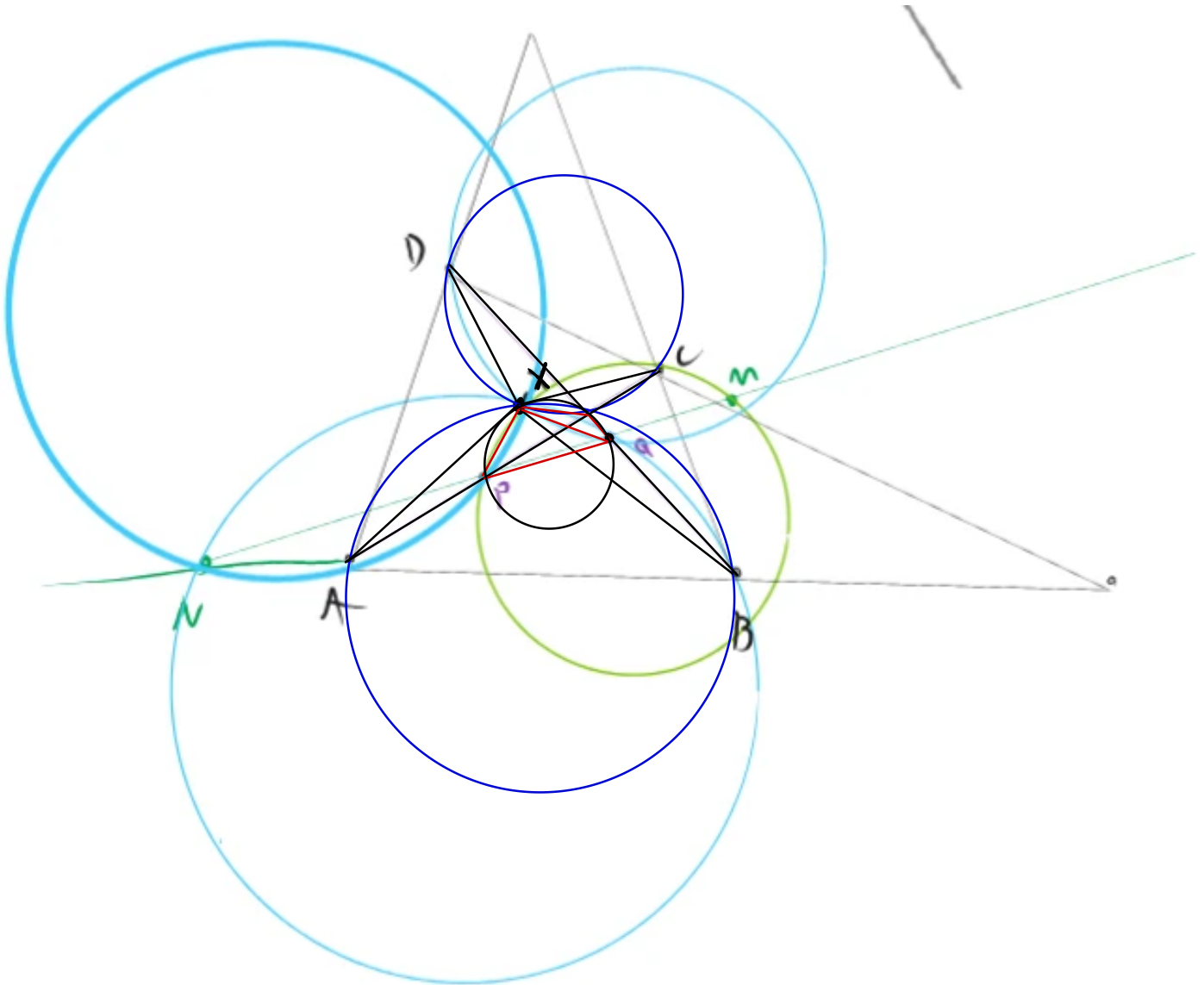
5. W czworokącie wypukłym $ABCD$ punkty E i F leżą odpowiednio na AD i BC tak, że leżą one po tych samych stronach prostych AB i CD oraz

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}.$$

Prosta EF przecina proste BA i CD w punktach S i T . Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach SAE , SBF , TCF oraz TDE przecinają się w jednym punkcie.



6. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Punkty P i Q są środkami przekątnych AC i BD . Prosta PQ przecina boki AB i CD w punktach N i M . Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach NAP , NBQ , MQD i MPC mają punkt wspólny.



7. W czworokącie wypukłym $ABCD$ przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P . Punkty O_1 i O_2 są środkami okręgów opisanych odpowiednio na trójkątach APD i BPC . Niech M , N oraz O będą środkami odcinków AC , BD i O_1O_2 . Udowodnić, że O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie MPN .

$$S(S, k, \alpha): B \rightarrow D, C \rightarrow A$$

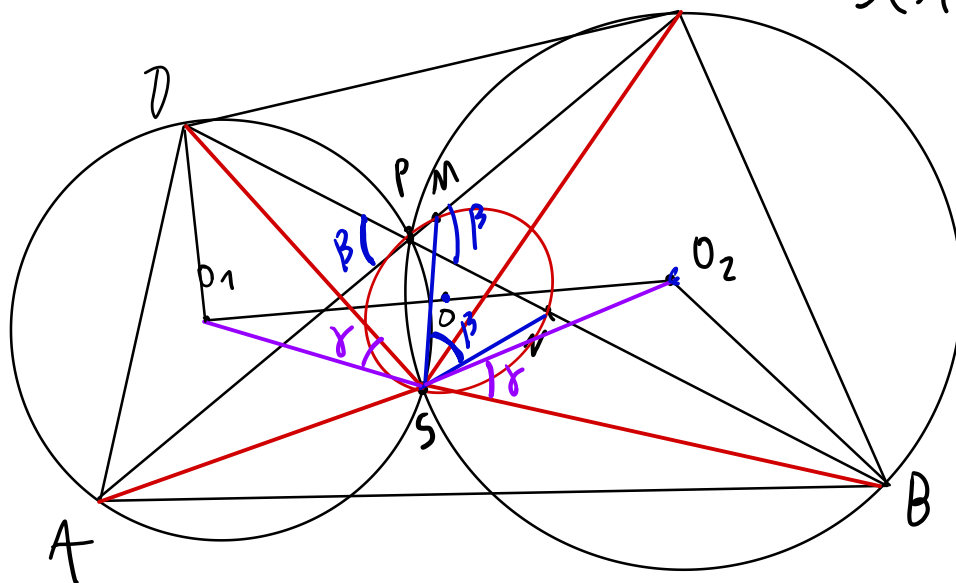
$$S(S, l, \beta): B \rightarrow C, D \rightarrow A$$

$$S(S, m, \delta): O \rightarrow O_2$$

oraz $N \rightarrow B$

$$\text{jest też } S(S, n, \chi): O \rightarrow O_1$$

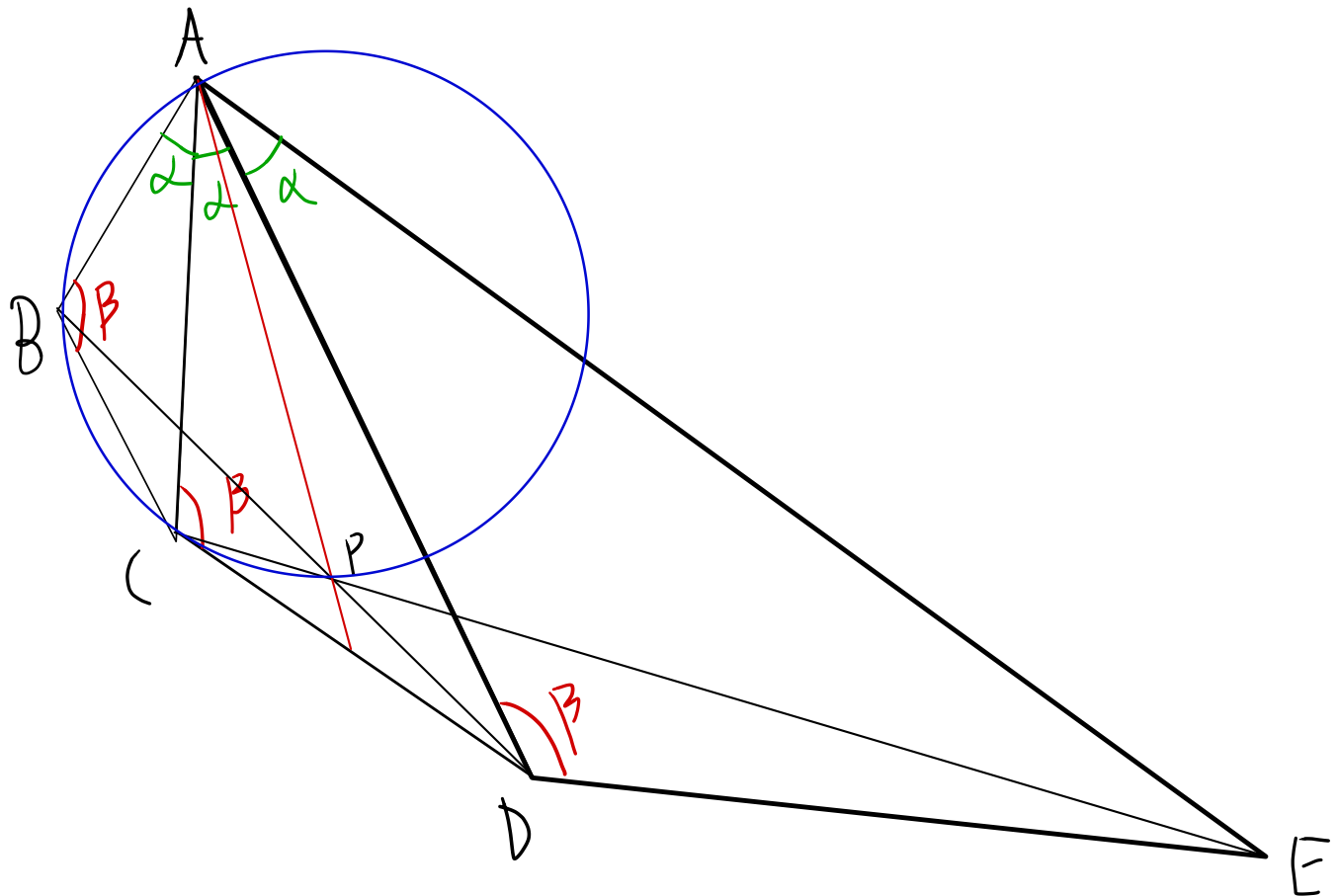
$M \rightarrow C$



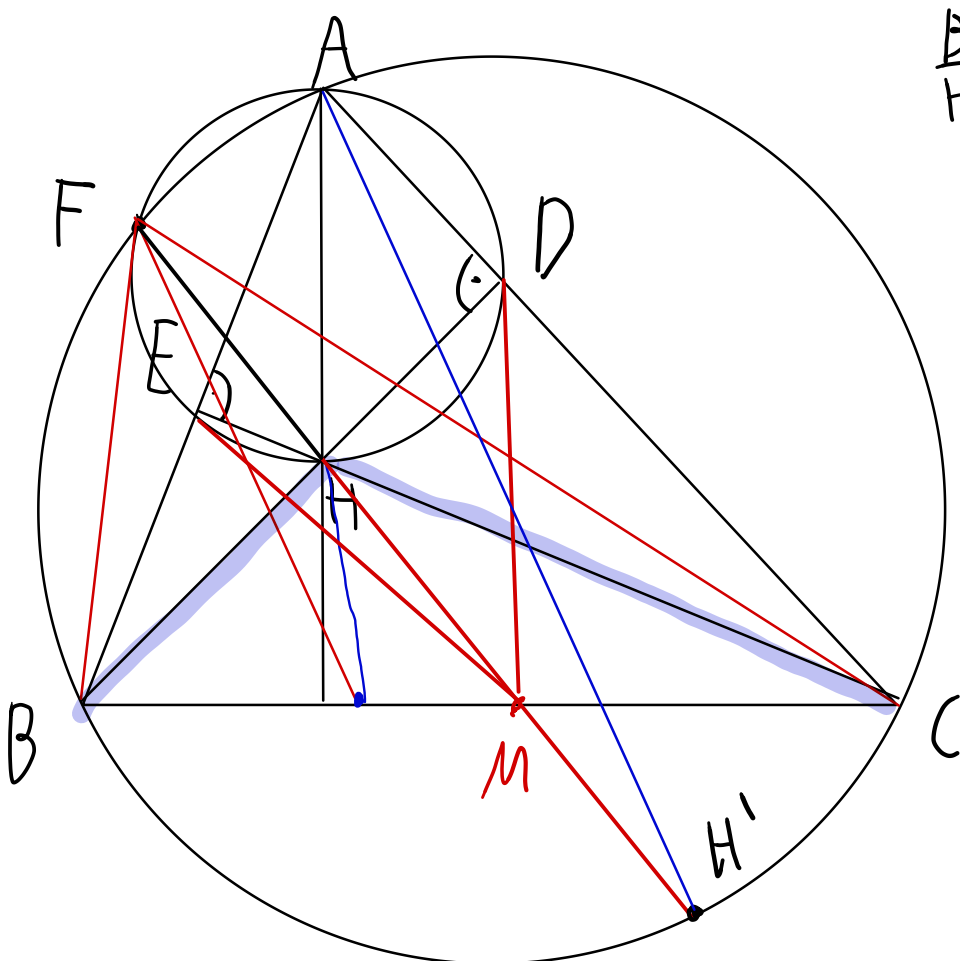
8. W pięciokącie wypukłym $ABCDE$ takim, że

$$\alpha = \angle BAC = \angle CAD = \angle DAE \quad \text{oraz} \quad \angle CBA = \angle DCA = \angle EDA, = \beta$$

przekątne BD i CE przecinają się w punkcie P . Udowodnić, że punkt P połowi odcinek CD .

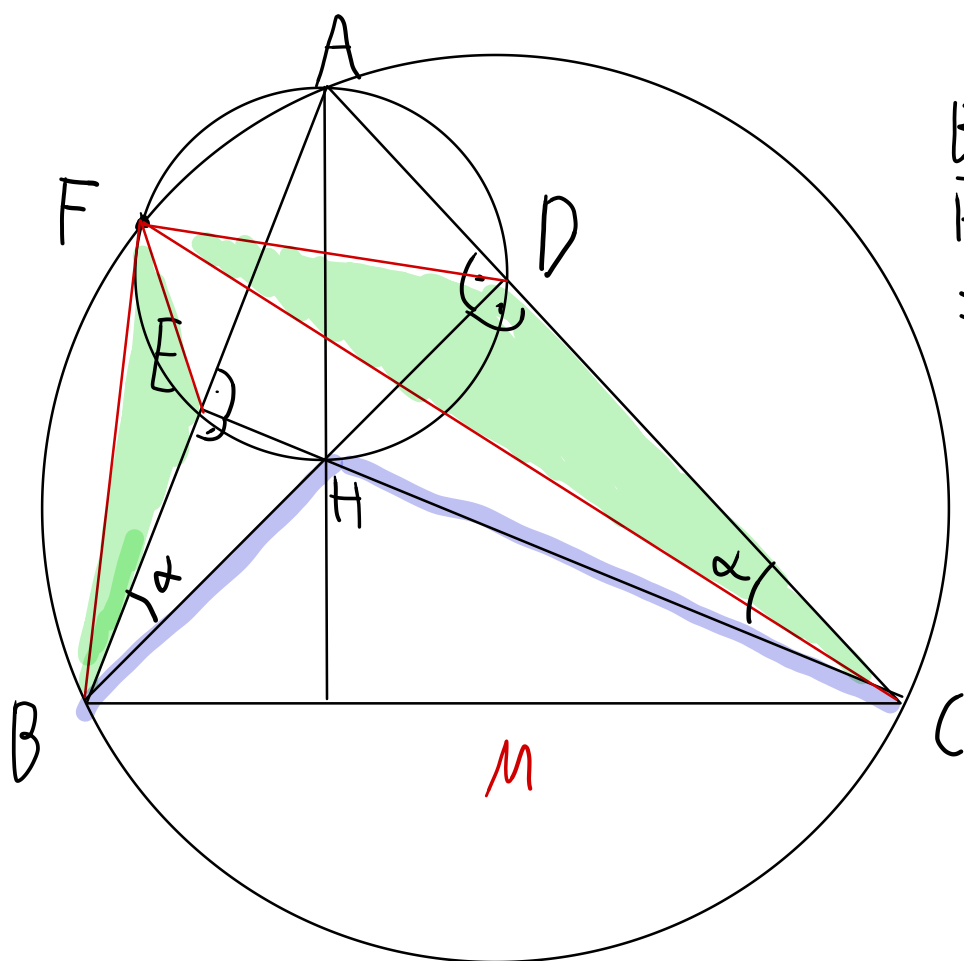


9. Niech H będzie ortocentrum trójkąta ostrokątnego ABC . Niech D będzie punktem przecięcia prostych BH i AC , a E punktem przecięcia prostych CH i AB . Punkt $F \neq A$ jest punktem przecięcia okręgów opisanych na trójkątach ABC oraz AED . Wykaż, że dwusieczne kątów $\angle BFC$ i $\angle BHC$ przecinają się na odcinku BC .



$$\frac{BH}{HC} = \frac{EH}{HD}$$

$$\frac{BF}{FC} = \frac{FE}{FD}$$



$$\frac{BH}{HC} = \frac{BE}{CD}$$

$$\Rightarrow \frac{BF}{FC} = \frac{BE}{CD} = \frac{BH}{HC}$$